TEAM 05 · HiBee

1차 보고서

돌핀팟 (DolphinPod)

스마트폰 사용 패턴을 분석하여 게임형 보상 시스템으로

사용 습관 개선을 돕는 어플리케이션

1. Team Info (팀 정보)

1.1 과제명

스마트폰 사용 패턴을 분석하여 게임형 보상 시스템으로 사용 습관 개선을 돕는 어플리케이션 — 돌핀팟 (DolphinPod)

1.2 팀 정보

항목	내용
팀 번호	TEAM 05
팀 이름	HiBee

1.3 팀 구성원

이름	역할	담당 업무
김호연	AI	AI 파이프라인 설계 및 구현, 멀티 에이전트 기반 품질 검증, AI 및 시스템 통합 테스트
이승현	BE / DB	BE 및 DB 설계, DB 구조 및 RAG 설계, API 설계 및 구현, DB와 API 구조 고도화 및 성능 검증
양시은	FE / UI	사용자 흐름·화면·멀티 에이전트 설계, API 연동 및 사용자 입력 상태 처리, UI 안정화·발표 자료 디자인 및 시각화

2. Project-Summary (과제 요약)

2.1 문제 정의

과학기술정보통신부의 스마트폰 과의존 실태조사(2023)에 따르면, 국내 스마트폰 이용자 10명 중 8명이 자신의 스마트폰 과의존 위험성을 인지하고 있다. 그러나 인식과 실제 행동 변화 사이에는 큰 간극이 존재하며, 그 핵심 원인은 세 가지로 정리된다.

① 사용 패턴 이해 부족

자신의 스마트폰 사용 데이터 패턴을 체계적으로 인지하지 못하여, '하루에 몇 시간 썼다'는 수치 외에 언제·어떤 맥락에서·어떤 방식으로 의존하게 되는지에 대한 의미 있는 인사이트나 개선 방향을 얻기 어렵다.

② 습관 지속 동기 부족

기록이나 관리를 통해 개선하고 싶지만, 지속적인 동기 및 재미 요소가 부족해 긍정적인 습관 형성에 이르지 못한다.

③ 사용자 자율성이 떨어지는 차단 방식

기존 서비스들의 강제적인 차단 방식에 대한 거부감으로 습관을 고치려는 시도 자체를 포기하게 된다. 차단이 해제된 후에도 동일한 패턴이 반복되는 근본적인 한계가 있다.

이러한 문제점을 해결하기 위해 돌핀 팟(Dolphin Pod)은 자신의 디지털 행동 패턴을 이해하고 스스로 더 나은 사용 방식을 만들어 가고 싶은 사용자를 위한 서비스를 기획하기 시작했다.

Pain Point — Solution 매핑

Pain Point	Solution
사용 패턴 이해 부족	① 데일리 체크인 기반 사용 패턴 인식
	② 사용 데이터 + 개인화 정보 기반 AI 리포트 제공
습관 지속 동기 부족	③ 소셜 기능을 통한 지속 동기 강화
사용자 자율성이 떨어지는 차단 방식	④ 게이미피케이션 기반 자극 대체, 자기 인식

목표 사용자

돌핀팟의 타겟 사용자는 자신의 디지털 행동 패턴을 이해하고, 스스로 더 나은 사용 방식을 만들어가고 싶은 사용자이다. 구체적으로는 다음과 같은 특성을 가진 사용자를 주요 타겟으로 설정한다.

- 스마트폰 사용 기록 데이터를 유의미하게 기록하고 싶은 사용자
- 자신의 행동 패턴을 데이터로 이해하고 싶은 사용자
- 강제적인 방식보다는 스스로 개선하고 싶은 사용자
- 소셜 기능을 통한 지속적인 동기 부여를 선호하는 사용자
- 자기관리와 습관 개선에 관심이 있는 사용자

2.2 기존 서비스와의 비교

현재 시장에 출시된 주요 스마트폰 사용 관리 서비스들은 각각 일부 기능만을 제공하며 다음과 같은 한계를 가진다.

서비스	제공 기능	한계
Forest	앱 강제 차단 / 집중 타이머	사용자 자율성 부족, 차단 해제 후 동일 패턴 반복
Rize	사용 시간 집계	단순 수치만 제공, 패턴 분석 및 개선 방향성 없음
Focus Friend	게임화 요소 (혼자)	혼자 해야 하므로 지속할 동기 부족
MindDoc / Wysa / Woebot	대화형 상담 / 감정 추적 / 리포트	시각적 몰입 요소 부재, 사용 데이터 자동 수집 없음
Quabble	멘탈 관리 / 감정 기록	사용자가 데이터를 수동으로 입력해야 함

돌핀팟의 차별점

차별점	내용
높은 사용자 자율성	사용 패턴 분석 후 사용자 스스로 KPT 회고·개선 → 자율적인 패턴 선택 유도
AI 기반 사용 패턴 세션화	단순 사용 시간 집계를 넘어, AI 기반 패턴 분석 및 특이 행동 탐지 제공
지속적인 동기 부여	게이미피케이션으로 동기를 유지하고, 그룹 챌린지로 장기적인 참여를 강화

2.3 제안 내용

돌핀팟(DolphinPod)은 Android UsageStatsManager API로 수집한 스마트폰 사용 데이터를 세션 단위로 구조화하고, AI가 특이 사용 패턴 5가지 후보를 자연어 문장으로 생성해 사용자에게 제시하는 AI 기반 Android 어플리케이션이다. 단순히 사용 시간을 수치로 보여주는 데 그치지 않고, "늦은 밤 SNS를 반복적으로 확인했어요"와 같이 사용자가 자신의 행동을 직관적으로 인식할 수 있는 형태로 데이터를 전달하는 것을 핵심으로 한다.

사용자는 AI가 제시한 패턴 후보 중 기록으로 남기고 싶은 항목을 선택하고, KPT(Keep/Problem/Try) 프레임워크에 따라 이어가고 싶은 패턴(K), 고치고 싶은 패턴(P), 개선하고 싶은 패턴(T)으로 분류하여 회고를 작성한다. 이렇게 축적된 KPT 데이터와 온보딩 시 수집한 초기 정보를 결합하여 AI가 데일리·주간 개인화 리포트를 생성하며, 사용자는 단순 데이터 열람을 넘어 자신의 행동 패턴에 대한 구체적인 인사이트를 얻을 수 있다.

자기인식만으로는 습관 변화가 오래 지속되기 어렵다는 점을 고려하여, 게이미피케이션과 소셜 기능으로 지속적인 동기 부여 구조를 마련한다. 체크인 및 그룹 챌린지 달성 시 코인을 획득하고 이를 통해 개인 캐릭터를 커스텀할 수 있으며, 친구와 함께하는 그룹 챌린지와 응원 기능은 혼자가 아닌 커뮤니티 안에서 변화를 만들어가는 경험을 제공한다. 핵심 철학은 "차단이 아닌 자기인식"이다.

2.4 기대 효과 및 의의

- 사용자 측면: 스마트폰 사용 데이터 분석을 통해 강제적인 차단이 아닌 자율적 사용 습관 개선을 지원한다. 그리고, KPT 회고 프레임워크와 AI 개인화 리포트를 결합하여 지속적인 자기 모니터링 습관을 형성할 수 있다..
- 사회적 측면: 디지털 웰빙 앱 시장에서 차별화된 자기인식 기반 서비스로 출시하여 학교 미디어 리터러시 교육 도구 및 청소년 과의존 예방 사업과 연계하여 사회적 가치 창출을 기대할 수 있다.
- 확장 가능성: 수면·운동·식습관 등 타 생활습관 영역으로 AI 개인화 행동 변화 플랫폼 확장 가능

2.5 주요 기능 리스트

기능	설명
데일리 체크인	매일 지정 시간 푸시 알림 → 당일 사용 데이터 세션 전처리 → AI가 특이 패턴 5개 후보 제시 → 사용자 KPT 선택·기록
AI 개인화 리포트 (데일리)	KPT 패턴 / 사용 흐름 / 주 사용 카테고리 + AI 코멘트 생성
AI 개인화 리포트 (주간)	데일리 리포트 경향 분석 + 점수·추세·체크인 참여 횟수 + AI 코멘트

기능	설명
캘린더 조회	데일리/주간 리포트를 캘린더에서 날짜별 조회
소셜 기능	친구 커넥션 / 응원 알림 / 일주일 단위 그룹 챌린지
게이미피케이션	업적 뱃지 / 코인 보상 / 캐릭터·배경·액세서리 커스텀

3. Project-Design (과제 설계)

3.1 요구사항 정의

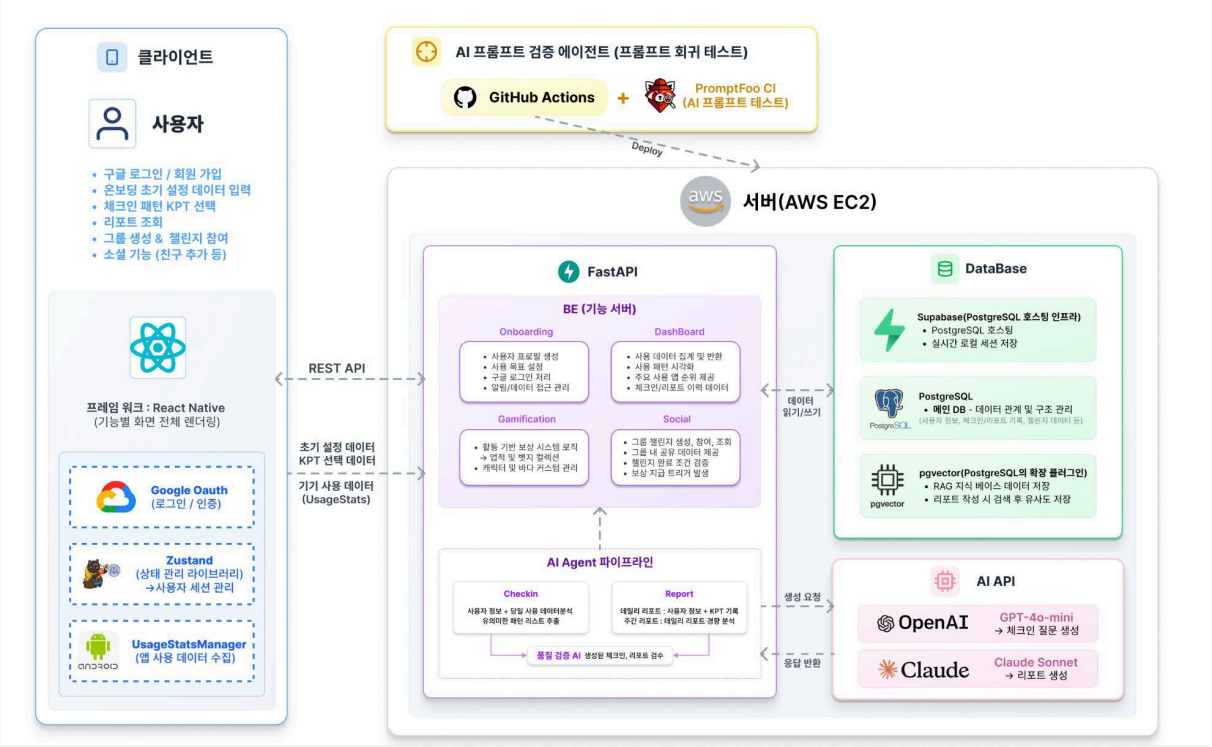
기능 요구사항

구분	요구사항
사용 데이터 수집	Android UsageStatsManager API를 통해 앱별 사용 시간, 실행 횟수, 잠금 해제 횟수, 최장 연속 사용 시간 수집
데이터 전처리	수집된 raw 로그를 세션 단위로 구조화하여 시간대·빈도·지속시간 형태의 Daily Snapshot 생성
체크인	매일 푸시 알림 발송, AI가 특이 패턴 5개 후보 자연어 생성, 사용자 KPT 분류 및 저장
AI 리포트	데일리/주간 개인화 리포트 생성 (RAG 기반 근거 있는 피드백 포함)
소셜	친구 추가·삭제·신청, 응원 알림, 그룹 챌린지 생성·참여·조회
게이미피케이션	코인 보상 지급, 캐릭터 커스텀, 업적 뱃지 부여
품질 검증	체크인/리포트 생성 결과에 대한 2단계 QA (Deterministic 검증 + LLM Judge)

비기능 요구사항

구분	요구사항
플랫폼	Android
인증	Google OAuth 기반 로그인
배포	Google Play Store 등록
CI/CD	GitHub Actions + PromptFoo CI를 통한 AI 프롬프트 회귀 테스트 자동화

3.2 전체 시스템 구성



돌핀팟의 전체 시스템은 클라이언트, 서버(BE + AI 파이프라인), 데이터베이스, AI API, CI/CD 5개 레이어로 구성된다.

클라이언트 (React Native)

구성 요소	역할
React Native	기능별 화면 전체 렌더링
Google OAuth	로그인 / 인증
Zustand	상태 관리 → 사용자 세션 관리
UsageStatsManager	앱 사용 데이터 수집

클라이언트는 REST API를 통해 서버와 통신하며 초기 설정 데이터, KPT 선택 데이터, 기기 사용 데이터(UsageStats)를 전달한다.

서버 (AWS EC2 — FastAPI)

기능 서버 (BE)

모듈	주요 역할
Onboarding	사용자 프로필 생성, 사용 목표 설정, 구글 로그인 처리, 알림/데이터 접근 관리
DashBoard	사용 데이터 집계 및 반환, 사용 패턴 시각화, 주요 사용 앱 순위 제공, 체크인/리포트 이력
Social	그룹 챌린지 생성·참여·조회, 그룹 내 공유 데이터 제공, 챌린지 완료 조건 검증, 보상 지급 트리거
Gamification	활동 기반 보상 시스템, 업적·뱃지 컬렉션, 캐릭터·바다 커스텀 관리

AI Agent 파이프라인

파이프라인	역할
Checkin	사용자 정보 + 당일 사용 데이터 분석 → 유의미한 패턴 리스트 추출
Report	데일리: KPT 기록 기반 생성 / 주간: 데일리 리포트 경향 분석 기반 생성
품질 검증 AI	생성된 체크인·리포트 검수

데이터베이스

구성 요소	역할
Supabase (PostgreSQL 호스팅)	PostgreSQL 호스팅, 실시간 로컬 세션 저장
PostgreSQL	메인 DB — 사용자 정보, 체크인/리포트 기록, 챌린지 데이터 등
pgvector (PostgreSQL 확장)	RAG 지식 베이스 데이터 저장, 리포트 작성 시 유사도 검색

AI API

API	역할
GPT-4o-mini (OpenAI)	체크인 패턴 후보 생성 및 LLM Judge
Claude Sonnet (Anthropic)	AI 리포트 생성 및 품질 검수

CI/CD GitHub Actions + PromptFoo CI 활용 -> AI 프롬프트 검증 에이전트 자동화 및 배포

3.3 주요 개발 내용

핵심 검증 사항1. AI 멀티 에이전트 파이프라인 구현 및 검증 (80%)

가장 핵심 엔진인 AI 파이프라인에 대해 다음과 같은 기술 검증을 완료하였다. 앞으로 api 연동이 모두 완료됨에 따라 목업 데이터를 점차 실기기 데이터로 변환하여 검증하며 고도화해갈 예정이다.

WF1. 사용량 계산 및 스냅샷 생성 기능 : 목업 데이터를 기반으로 구현되었다.

WF2. 체크인 기능 파이프라인 : 위 스냅샷을 2단계 QA 검증하는 구조로 품질을 보증한다.

WF3. 리포트 기능 파이프라인 : RAG-pqvector 연동을 통해 근거 있는 리포트를 생성한다.

WF4. AI 프롬프트 회귀 테스트 시스템 : PromptFoo와 GitHib Actions 기반으로 자동 검증이 실행된다.

핵심 검증 사항2. 주요 화면 구현 (80%)

사용자가 직접 접하게 될 핵심 화면 전반에 대해서 초기 단계로 모두 구현 완료하였다. 기능 개발과 병행하여 점차 고도화해갈 예정이다.

1. 온보딩 : 초기 온보딩 화면, 앱별 카테고리 설정 화면
2. 체크인 : 체크인 질문 생성 화면, 회고 기록 화면
3. 리포트 : 캘린더 화면, 데일리/주간 리포트 화면
4. 게이미피케이션 요소 : 상점 화면, 보상(업적, 뱃지 등) 화면
5. 소셜 : 친구 요청 및 친구 목록 화면, 그룹 바다 화면
6. 메인 화면 : 개인 바다 화면, 대시보드 및 실시간 사용량 화면, 설정 화면

핵심 검증 사항3. 스마트폰 사용 데이터 수집을 위한 API 연결 (70%)

수집된 사용 데이터를 AI 파이프라인 및 백엔드 서버와 연결하는 API 연결을 다음과 같이 완료하였다. API 명세서에 작성한 40개항목 중 완료된 건이 29개로, 현재 진행척도는 70%이다. 앞으로 게이미피케이션 - 인벤토리 및 아이템 관련, 소셜 기능 - 업적 및 그룹 챌린지 등에 필요한 남은 API를 연결 작업을 진행할 예정이다.

1. 온보딩 : 초기 온보딩 정보 저장, 앱별 카테고리 확정, Google OAuth 로그인
2. 체크인 : 데일리 스냅샷 저장, 체크인 질문 패턴 후보 생성 및 조회, 결과 저장 및 조회
3. 리포트 :대시보드 조회, 데일리/주간 리포트 생성 및 조회
4. 소셜 : 프로필 조회/검색/저장, 친구 리스트 확인, 친구 요청 송수신, 친구 리스트 관리, 친구 응원 기능
5. 메인 화면 : 알림 설정, 주간 목표 설정, 심야 시간 설정, 주요 활동 시간 설정, 체크인 시간 재설정

3.4 핵심 기능의 최종 구현 목표

1. 데일리 체크인

매일 지정 시간에 푸시 알림을 발송하고, 당일 사용 데이터를 세션 단위로 전처리한 후 AI가 특이 사용 패턴 5가지 후보를 자연어 문장으로 제시한다. 사용자는 KPT 형식으로 패턴을 선택하여 회고를 기록한다.

- 푸시 알림: 매일 사용자가 지정한 시간에 체크인 알림 발송
- 당일 사용 데이터 세션 단위 전처리 후 AI 호출
- AI 자연어 기반 문장 생성 후 5개의 특이 사용 패턴 후보 제시
- K(Keep) / P(Problem) / T(Try) 패턴 선택 및 기록

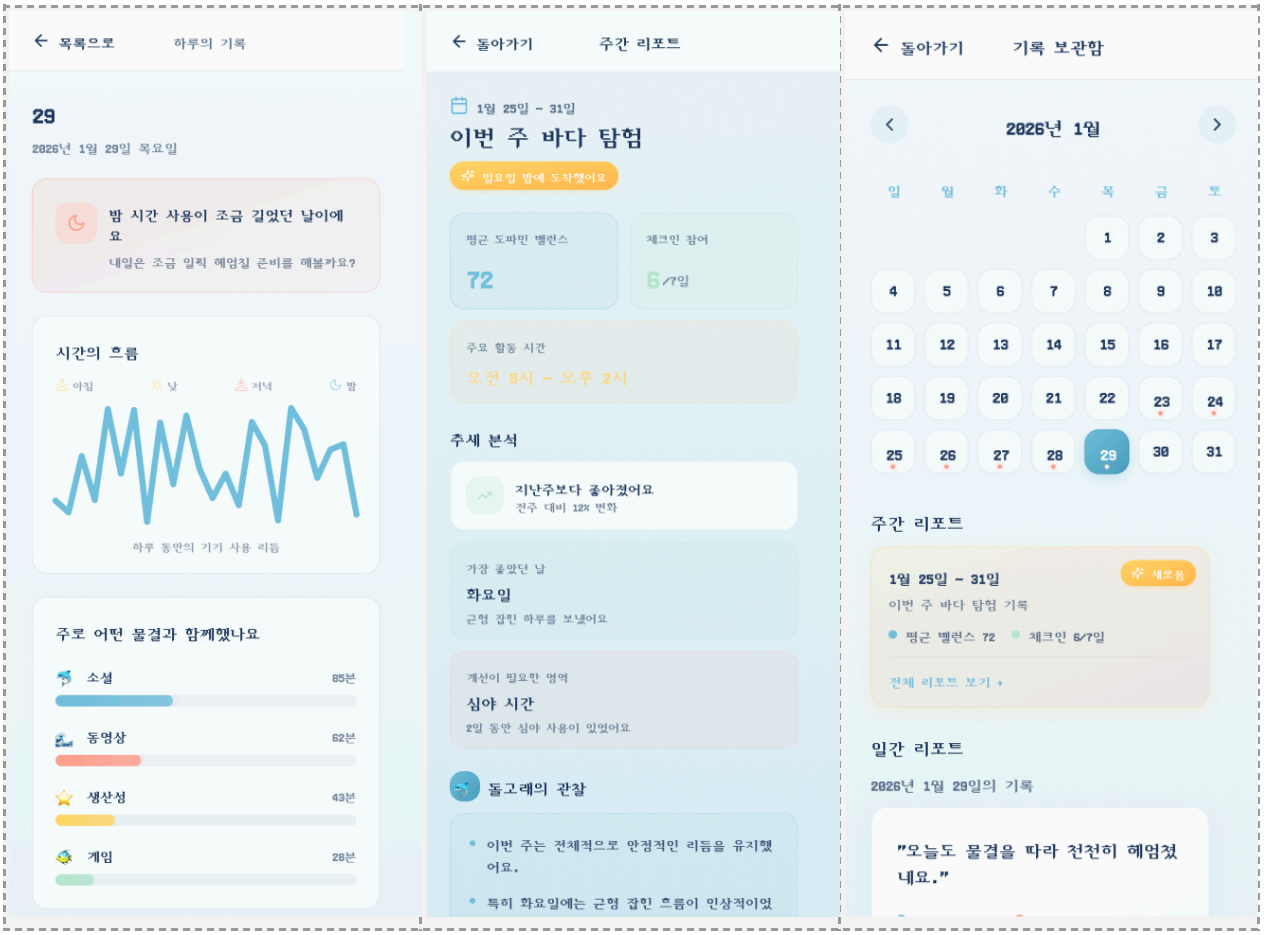
2. AI 개인화 리포트

2.1 데일리 리포트

- 사용자가 선택한 KPT 패턴 / 사용 흐름 / 주 사용 카테고리 정보 제공
- 당일 KPT 패턴과 온보딩 정보를 기반으로 AI 코멘트 생성

2.2 주간 리포트

- 데일리 리포트와 온보딩 정보를 기반으로 생성
- 점수 / 추세분석 / 체크인 참여 횟수 정보 제공
- AI 기반 주간 코멘트 생성
- 데일리/주간 리포트 모두 캘린더에서 날짜별 조회 가능



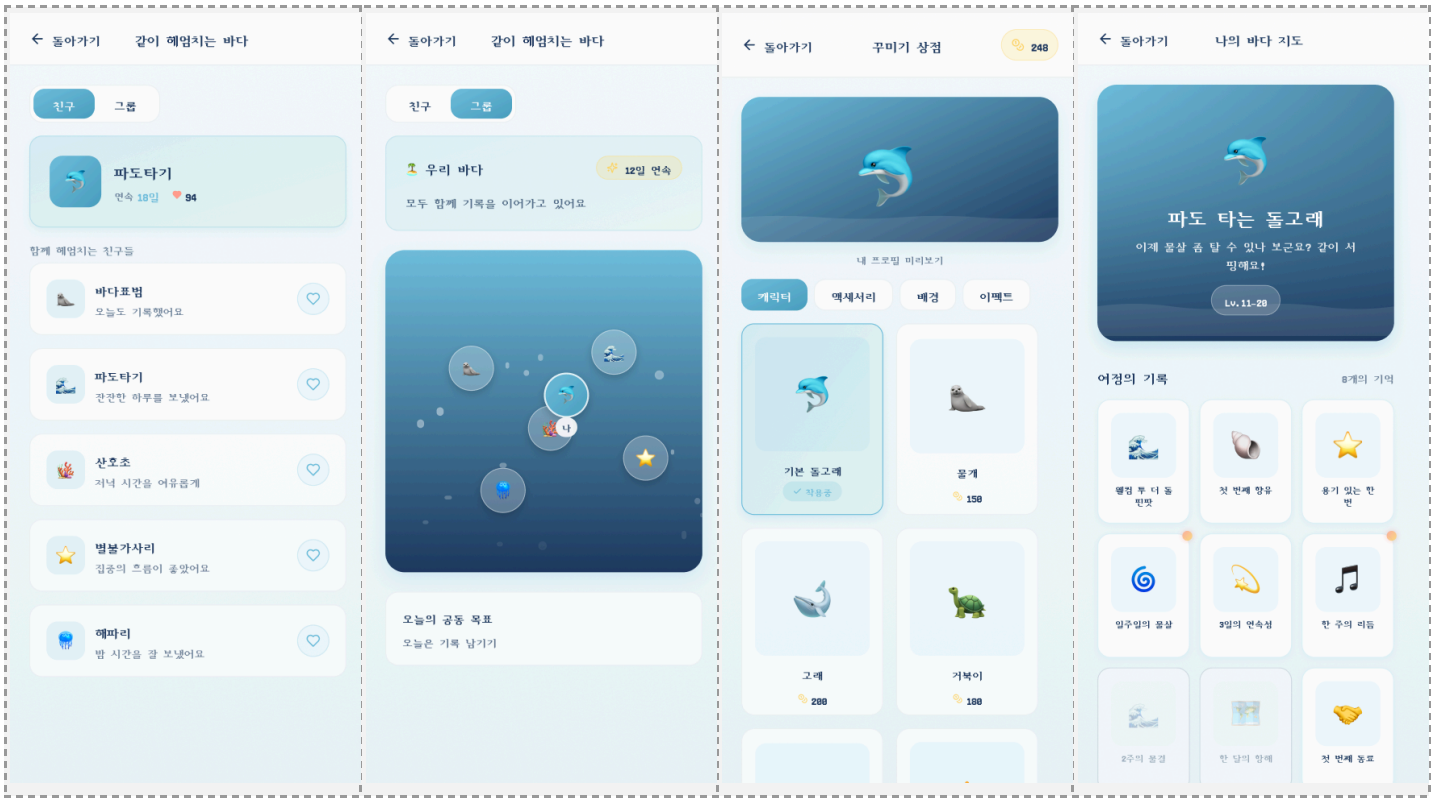
3. 소셜 기능

Google OAuth 기반 계정 연동을 바탕으로 소셜 기능을 제공한다.

- 친구 추가, 삭제, 신청 등 기본 친구 커넥션 기능 (서로 응원 알림 주고받기 — 랜덤 발송)
- 친구 사용자들과 일주일 단위 그룹 챌린지 기능 (체크인 기록, 리포트 조회, 주간 리포트 생성 성공 등)
- 그룹 챌린지 달성 보상으로 골드/경험치를 난이도 및 지속 일수에 따라 차등 지급
- 그룹 상태 화면에서 다른 사용자들의 메인 캐릭터 확인 (같은 바다에서 유영하는 UI로 연대감 제공)

4. 게이미피케이션 요소

- DolphinPod만의 스토리와 세계관이 담긴 게임 엔진
- 일정 기준치 달성 시 재밌는 타이틀이 담긴 업적 달성 뱃지 부여
- 체크인 및 그룹 챌린지 보상으로 코인 획득 → 캐릭터·액세서리·배경·이펙트 커스텀 가능



기타 : Android 기기 사용 데이터 수집 구현 결과

수집되는 데이터 항목:

- 기기 잠금 해제 횟수
- 사용 권한 허용 상태
- 특정 앱 방문 횟수
- 앱별 총 사용 시간
- 특정 앱 최장 연속 사용 시간

구현 내용:

- 사용자의 기기 사용 데이터(앱별) 수집 및 저장
- FE-BE-DB 파이프라인 연동 (실시간 조회 가능)
- PostgreSQL 기반 Supabase DB 구축